



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №14

Программирование на SQL

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Форма обучения: очная
Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна
Группа: ИПО-21.24
Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

Примеры.....	3
Пример 1.....	3
Пример 2.....	3
Пример 3.....	3
Пример 4.....	4
Пример 5.....	4
Пример 6.....	5
Пример 7.....	5
Самостоятельные запросы.....	5
Самостоятельный запрос 1.....	5
Самостоятельный запрос 2.....	6
Самостоятельный запрос 3.....	6
Самостоятельный запрос 4.....	6
Самостоятельный запрос 5.....	7
Самостоятельный запрос 6.....	7
Самостоятельный запрос 7.....	8

Примеры

Пример 1

SQLQuery1.s...\User (51))* ✨ ✕

```
1  CREATE TRIGGER Пример1 ON Ученик
2  FOR INSERT
3  AS
4  BEGIN
5      PRINT 'Запись добавлена'
6  END
```

66 % ▾  Проблемы не найдены.

 **Сообщения**

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-25T23:43:53.4651840+03:00

Пример 2

SQLQuery2.s...\User (60))* ✨ ✕ **SQLQuery1.sq...A\User (51))***

```
1  CREATE TRIGGER Пример2 ON Ученик
2  AFTER DELETE
3  AS
4  BEGIN
5      PRINT 'Запись удалена'
6  END
```

66 % ▾  Проблемы не найдены.

 **Сообщения**

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-25T23:44:57.8325900+03:00

Пример 3

SQLQuery3.s...\User (63))* ✨ ✕ **SQLQuery2.sq...A\User (**

```
1  CREATE TRIGGER Пример3 ON Ученик
2  FOR INSERT, UPDATE, DELETE
3  AS
4  BEGIN
5      PRINT 'Таблица изменена' END
```

66 % ▾  Проблемы не найдены.

 **Сообщения**

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-25T23:45:47.0445640+03:00

Пример 4

```
1 CREATE TRIGGER Пример4 ON Ученики
2 INSTEAD OF DELETE
3 AS
4 BEGIN
5     PRINT 'Нельзя удалить данные'
6 END
7
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:25:59.8743796+03:00

Пример 5

```
1 CREATE TABLE Ученики_Архив (
2     ID INT NOT NULL,
3     Фамилия VARCHAR(50) NULL,
4     Предмет VARCHAR(50) NULL,
5     Школа VARCHAR(50) NULL,
6     Баллы FLOAT NULL,
7     Удалено DATETIME NOT NULL
8 );
9 GO
10
11 CREATE TRIGGER Пример5 ON Ученики
12 FOR DELETE
13 AS
14 BEGIN
15     INSERT INTO Ученики_Архив (ID, Фамилия, Предмет, Школа, Баллы, Удалено)
16     SELECT
17         ID,
18         Фамилия,
19         Предмет,
20         Школа,
21         Баллы,
22         GETDATE() AS Удалено
23     FROM DELETED;
24 END;
25
```

70 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:27:52.1689835+03:00

Пример 6

```
1  DISABLE TRIGGER Пример5 ON Ученики;  
2  GO  
3  
4  ENABLE TRIGGER Пример5 ON Ученики;  
5  GO  
6
```

100 % ▾

✓ Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:29:32.0534417+03:00

Пример 7

```
1  DROP TRIGGER Пример5
```

100 % ▾

✓ Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:30:21.7901510+03:00

Самостоятельные запросы

Самостоятельный запрос 1

SQLQuery1.s...\User (69))* ✎ ✕ SQLQuery1.sq..

```
1  -- 1 самостоятельный запрос --  
2  CREATE TRIGGER Задание1 ON Ученик  
3  FOR UPDATE  
4  AS  
5  BEGIN  
6      PRINT 'Запись изменена'  
7  END  
8  GO  
9
```

66 % ▾

✓ Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-25T23:55:00.0693430+03:00

Самостоятельный запрос 2

```
10 -- 2 самостоятельный запрос --
11 CREATE TRIGGER Задание2 ON Ученик
12 FOR INSERT, DELETE
13 AS
14 BEGIN
15     PRINT 'Количество строк изменено'
16 END
17 GO
```

66 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-25T23:57:06.4103113+03:00

Самостоятельный запрос 3

SQLQuery1.s... \User (69))* SQLQuery3.sq... CA \User (54)) SQLQuery2.sq... CA \User (70))

```
20 CREATE TRIGGER Задание3 ON Ученик
21 FOR INSERT, UPDATE, DELETE
22 AS
23 BEGIN
24     DECLARE @Сообщение VARCHAR(200)
25     SET @Сообщение = SYSTEM_USER + ' изменил таблицу. Время: ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
26     PRINT @Сообщение
27 END
```

66 % Проблемы не найдены. Стр: 29, Симв: 1 (си

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-25T23:58:00.2669607+03:00

Самостоятельный запрос 4

```
1 CREATE TRIGGER Задание4 ON Ученики
2 INSTEAD OF UPDATE
3 AS
4 BEGIN
5     PRINT 'Нельзя редактировать данные'
6 END
7 GO
8
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:35:08.3659374+03:00

Самостоятельный запрос 5

```
1  -- Создаём таблицу для архива
2  CREATE TABLE Ученики_Иванов (
3      Фамилия VARCHAR(50) NOT NULL,
4      Удалено DATETIME NOT NULL
5  )
6  GO
7
8  -- Создаём триггер
9  CREATE TRIGGER Задание5 ON Ученики
10 FOR DELETE
11 AS
12 BEGIN
13     INSERT INTO Ученики_Иванов (Фамилия, Удалено)
14     SELECT
15         d.Фамилия,
16         GETDATE() AS Удалено
17     FROM
18         DELETED d
19     WHERE
20         EXISTS (
21             SELECT 1
22             FROM Ученики u
23             WHERE u.Фамилия = d.Фамилия
24         )
25 END
26 GO
27
```

70 % Проблемы не найдены.

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-24T19:35:59.4325544+03:00

Самостоятельный запрос 6

```
67  -- 6 самостоятельный запрос --
68  -- Приостановить триггер
69  DISABLE TRIGGER Задание5 ON Ученик
70  GO
71
72  -- Запустить триггер
73  ENABLE TRIGGER Задание5 ON Ученик
74  GO
75
```

66 % 2 0 |

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-26T00:02:48.1427156+03:00

Самостоятельный запрос 7

```
76  -- 7 самостоятельный запрос --
77  DROP TRIGGER IF EXISTS Задание1, Задание2, Задание3, Задание4, Задание5
78  GO
79
```

66 % ▾

✖ 2 ⚠ 0 | ↑ ↓

Стр

Сообщения

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-26T00:03:17.5411257+03:00